

TECNOLOGICO DE MONTERREY | AREA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL

SOFIAA

Sistema de Optimizacion e Inteligencia Artificial
para la Gestion Integral de Produccion Audiovisual

Resumen Ejecutivo Doctoral | Junio 2026 | Version 1.0

Agenda Ejecutiva

[INDICE](#)

01

Que es SOFIAA

Definicion, vision y propuesta de valor

02

Arquitectura Tecnologica

Stack, integraciones y flujo de datos

03

Metodologia Lean Six Sigma

DMAIC aplicado al desarrollo agil por sprints

04

Hitos del Proyecto

Timeline de sprints y entregables clave

05

TEC BI Extension

Business Intelligence en tiempo real

06

Seguridad y RBAC

Control de acceso basado en roles

07

Integracion Monday.com

Sincronizacion bidireccional y automatizacion

08

Capacidades Actuales y Roadmap

Lo que hace hoy y hacia donde va

09

Tabla de Riesgos FMEA

Analisis de modos de falla y mitigacion

10

Impacto, ROI y Conclusion

Propuesta de valor y proximos pasos

Que es SOFIAA?

VISION

SOFIAA no es un chatbot. Es el sistema nervioso digital del Area de Produccion Audiovisual del TEC.

IA

Inteligencia Conversacional

Motor Groq (LLaMA 3) con contexto institucional inyectado. Responde sobre proyectos, costos y equipos con datos en tiempo real.

BI

Business Intelligence

Extension TEC BI: dashboards KPIs en vivo, analisis de costos, evaluaciones de calidad, simulador ROI y exportacion PDF.

RBAC

Gestion Segura

Firebase Auth + RBAC granular. Tres niveles de acceso (admin, director, user) con rutas protegidas y acciones confirmadas.

Arquitectura Tecnologica

STACK

PRESENTACION

Next.js 16 App Router

React 19 + TypeScript

Tailwind CSS v4

Recharts

LOGICA DE NEGOCIO

AuthContext + RBAC

Firestore real-time

Groq AI LLaMA 3

API Routes Edge

DATOS & SERVICIOS

Firebase Firestore

Firebase Auth

Vercel CDN Global

Monday.com API

Metricas de Plataforma

~40

Componentes React

6

Modulos CRUD

<500ms

Respuesta IA streaming

100%

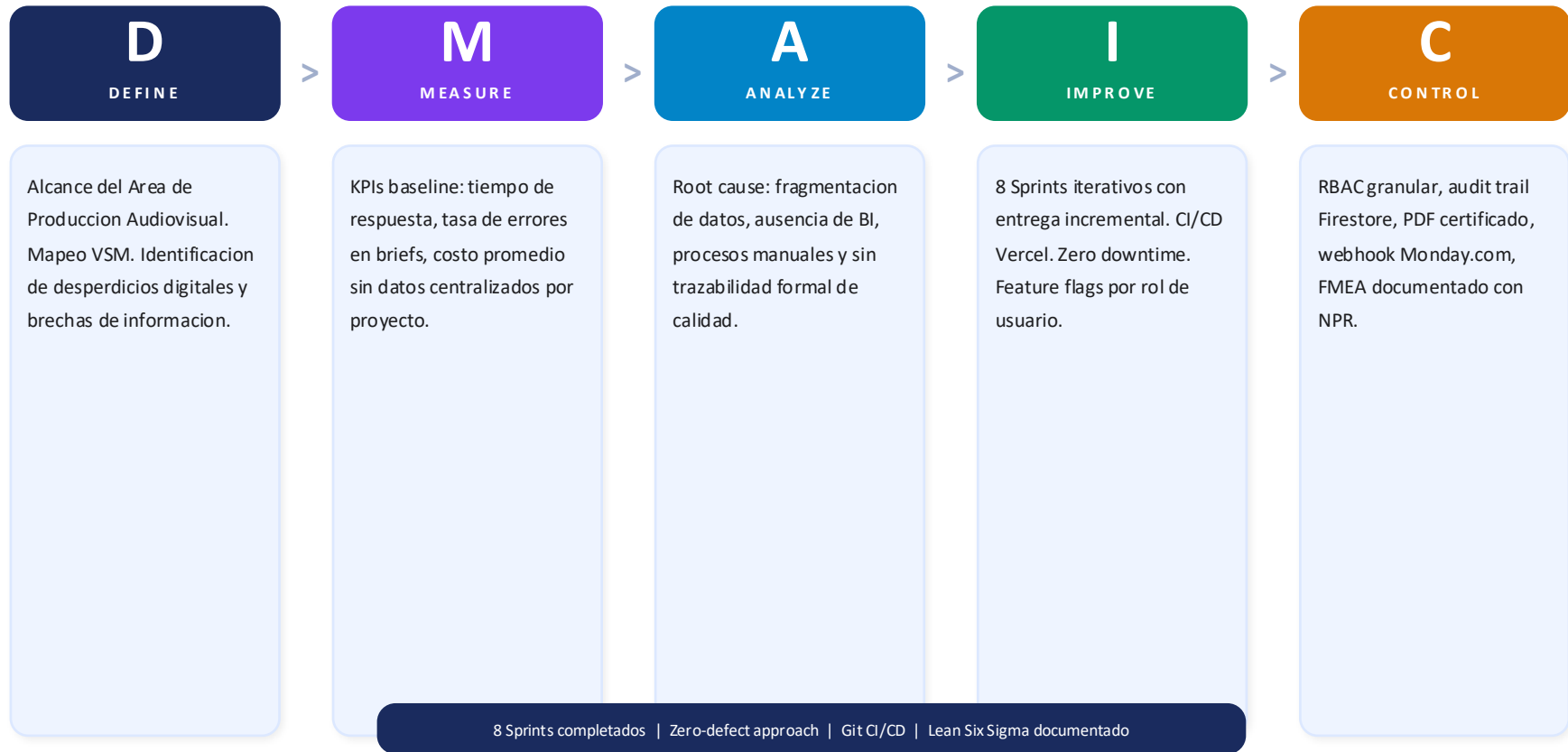
Serverless + CDN global

LIVE

Firestore real-time sync

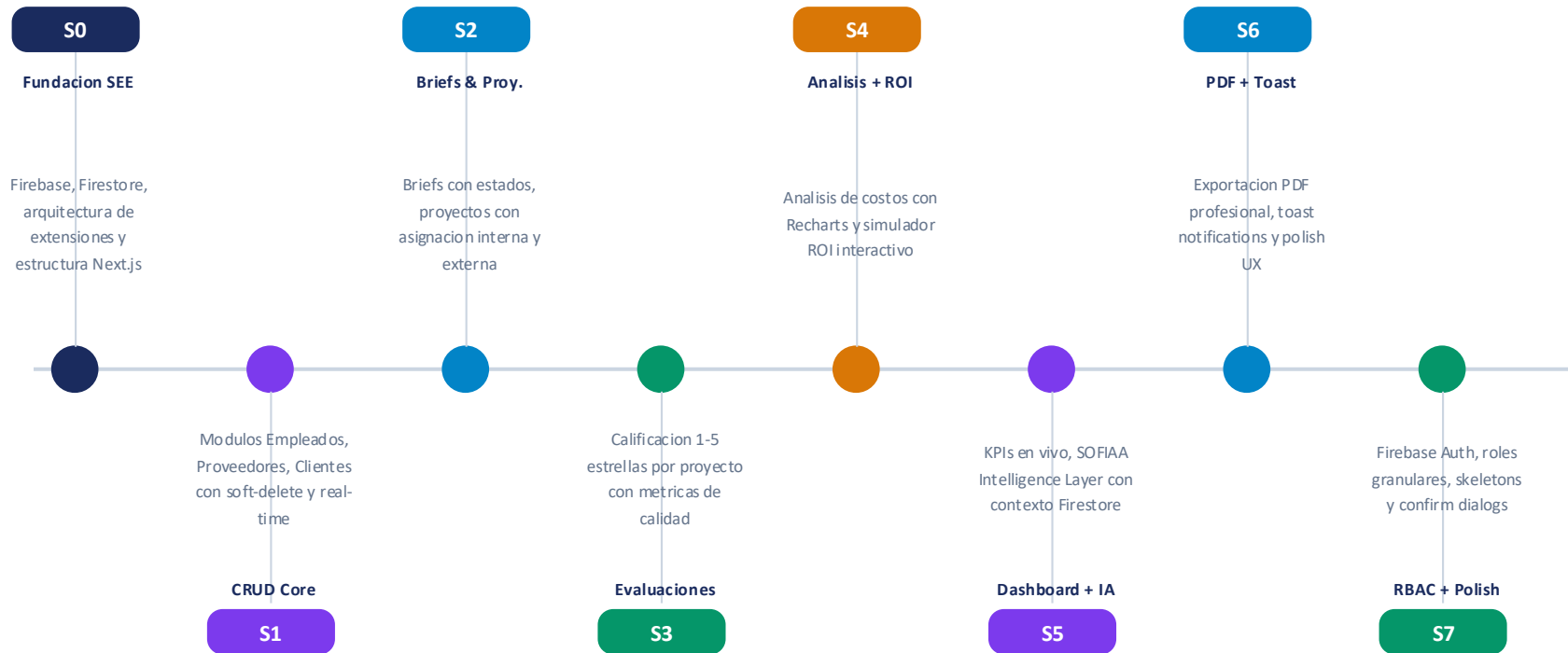
Metodologia: Lean Six Sigma + Sprints Agiles

METODOLOGIA



Hitos del Proyecto — Sprints 0 a 7

TIMELINE



TEC BI Extension — Business Intelligence en Tiempo Real

TEC BI

KPI

Dashboard KPIs

Proyectos activos, calidad promedio, % a tiempo y rentabilidad global. Datos vivos desde Firestore en tiempo real.

AN\$

Analisis de Costos

Comparativa costo vs. valor por proyecto. PieChart por tipo, BarChart por proveedor o empleado asignado.

ROI

Simulador ROI

Slider interactivo \$10-\$1,000 MXN. Curva ROI dinamica, utilidad por unidad y productividad historica vs. actual.

EV

Evaluaciones

Sistema 1-5 estrellas por proyecto. Metricas de calidad, creatividad, ejecucion tecnica y alineacion al brief.

BR

Briefs & Proyectos

CRUD completo con estados, asignacion interna/externa, timeline de entrega y calculo de margen de dias.

PDF

Exportacion PDF

Reportes profesionales de Analisis y Evaluaciones con jsPDF + autotable. Listos para auditoria institucional.

Seguridad Empresarial — Control de Acceso Basado en Roles

RBAC

Modulo	Admin	Director	User	Sin sesion
Dashboard	Ver	Ver	--	Ver
Briefs	CRUD	CRUD	CRUD	Ver
Proyectos	CRUD	CRUD	--	Ver
Empleados	CRUD	CRUD	--	Ver
Proveedores	CRUD	CRUD	--	Ver
Clientes	CRUD	CRUD	--	Ver
Evaluaciones	CRUD	Ver	--	Ver
Analisis + ROI	Ver	Ver	--	Ver

Stack de Seguridad



Firebase Auth
Email + Password



PageGuard
Rutas protegidas



Nav filtrado
por rol activo



Confirm dialogs
acciones criticas



Audit trail
Firestore

Integracion Monday.com — Sincronizacion Bidireccional

MONDAY

TEC BI Firestore

BR Briefs

PR Proyectos

EM Empleados

EV Evaluaciones

PUSH >

< WEBHOOK

GraphQL API

monday.com Enterprise

BA Boards del Area

AS Asignaciones

TL Timelines

NT Notificaciones

Beneficios Clave

- Sin duplicar datos entre sistemas
- Actualizacion automatica de estados
- Trazabilidad completa por proyecto
- SOFIAA consulta Monday via API
- Webhooks en tiempo real
- Plan Enterprise TEC incluye API
- Activacion: un flag en .env.local

ESTADO: PREPARADO | Activacion: MONDAY_ENABLED=true | Tiempo: 5 min

Capacidades Actuales y Roadmap Estrategico

ROADMAP

HOY — CAPACIDADES ACTIVAS EN PRODUCCION

- IA conversacional con contexto institucional TEC BI
- Dashboard KPIs en tiempo real (Firestore onSnapshot)
- CRUD: Empleados, Proveedores, Clientes, Briefs, Proyectos
- Evaluaciones de calidad con metricas 1-5 estrellas
- Analisis de costos con graficas interactivas Recharts
- Simulador ROI con proyecciones dinamicas por slider
- Exportacion PDF profesional (jsPDF + autotable)
- RBAC: admin / director / user / sin sesion
- Firebase Auth con roles almacenados en Firestore
- Deploy Vercel con CI/CD automatico desde Git

ROADMAP — PROXIMOS SPRINTS

Sprint 8

Integracion Monday.com activa — sync bidireccional Proyectos y Briefs

Sprint 9

Reportes semanales automaticos via email (Resend API)

Sprint 10

SOFIAA Mobile — PWA optimizada para coordinadores en campo

Sprint 11

Analitica Predictiva — regresion para forecasting de costos

Sprint 12

Integracion ERP TEC — SAP/Banner para carga automatica de presupuestos

Analisis de Riesgos — FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

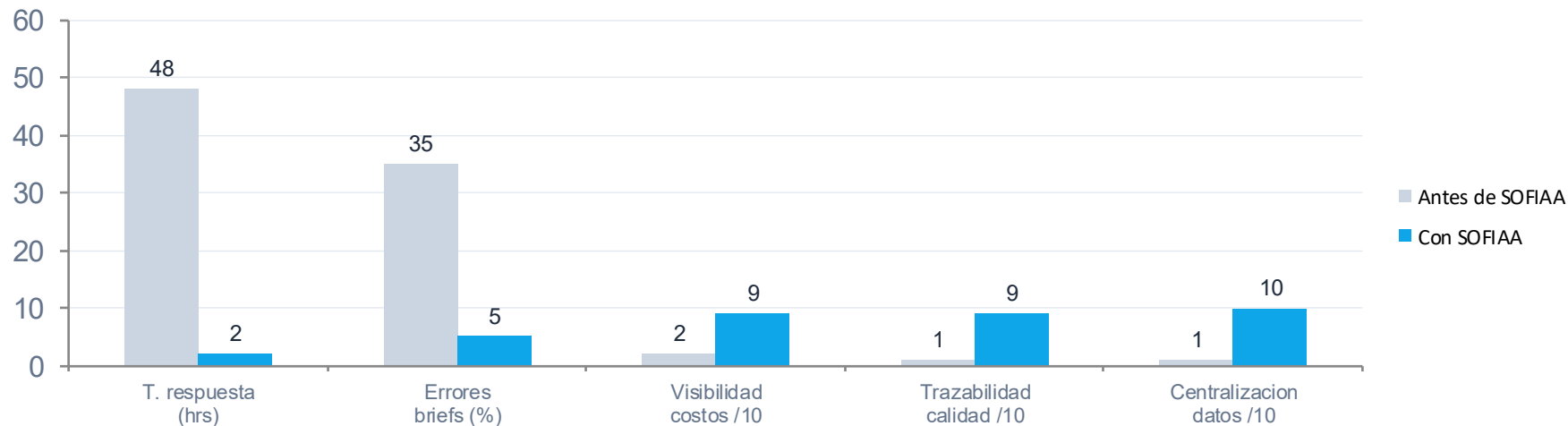
FMEA

NPR = Severidad x Probabilidad x Detectabilidad | Escala 1-10 | NPR < 200 = Riesgo controlado

Modo de Falla	Efecto	S	P	D	NPR	Estado	Mitigacion
Rate limit Groq API (TPM)	Respuestas interrumpidas en chat	6	7	8	336	MITIGADO	Inyeccion solo en /tec-bi/*. Plan upgrade en roadmap.
Perdida conectividad Firebase	Sin datos en tiempo real	8	3	6	144	CONTROLADO	Firestore offline persistence. Failover automatico.
Acceso no autorizado a roles	Fuga de datos institucionales	9	2	4	72	CONTROLADO	RBAC + Firebase Auth + PageGuard + nav filtrado.
Saturacion Vercel serverless	Latencia en API routes (>2s)	5	4	7	140	CONTROLADO	Edge functions. CDN global Vercel. Cache summary.
Desincronizacion Monday-Firestore	Datos inconsistentes entre sistemas	7	4	5	140	PREPARADO	Webhook + validacion de integridad. Activacion controlada.
Cambio de proveedor AI (Groq)	Interrupcion total del servicio IA	8	3	5	120	CONTROLADO	Abstraccion del cliente. Migracion a OpenAI en <2h.
Baja adopcion por usuarios	ROI reducido. Sistema subutilizado	6	4	6	144	MITIGADO	UX onboarding, login conversacional, roles granulares.
Expiracion token API Monday.com	Sync interrumpido sin alerta visible	6	5	7	210	PENDIENTE	Implementar refresh token + alerta en dashboard admin.

Impacto Medible y KPIs del Sistema

IMPACTO



Propuesta de Valor y Retorno de Inversion

ROI

DEC

Decisiones Basadas en Datos

Directivos acceden a KPIs en tiempo real sin reportes manuales. Ciclo de decision de dias a minutos.

EFI

Eficiencia Operativa

Eliminacion de duplicidad, errores de captura y hojas de calculo dispersas.
Estimado: 15-20 hrs/semana ahorradas.

STD

Estandarizacion de Procesos

Briefs estructurados, evaluaciones estandarizadas y trazabilidad alineada con Lean Six Sigma del TEC.

ESC

Escalabilidad Institucional

Monday.com, ERP, PWA movil y analitica predictiva se incorporan como sprints adicionales sin redisenio.

SOFIAA es el primer sistema de IA institucional diseñado para la operacion real del TEC.

IA

Inteligencia
Conversacional

BI

Business
Intelligence RT

RBAC

Seguridad
Empresarial

MND

Monday.com
Ready

LSS

Lean Six Sigma
Documentado

Proximo paso: autorizacion para activar integracion Monday.com y arrancar Sprint 8

SOFIAA | TEC BI | Area de Produccion Audiovisual | 2026